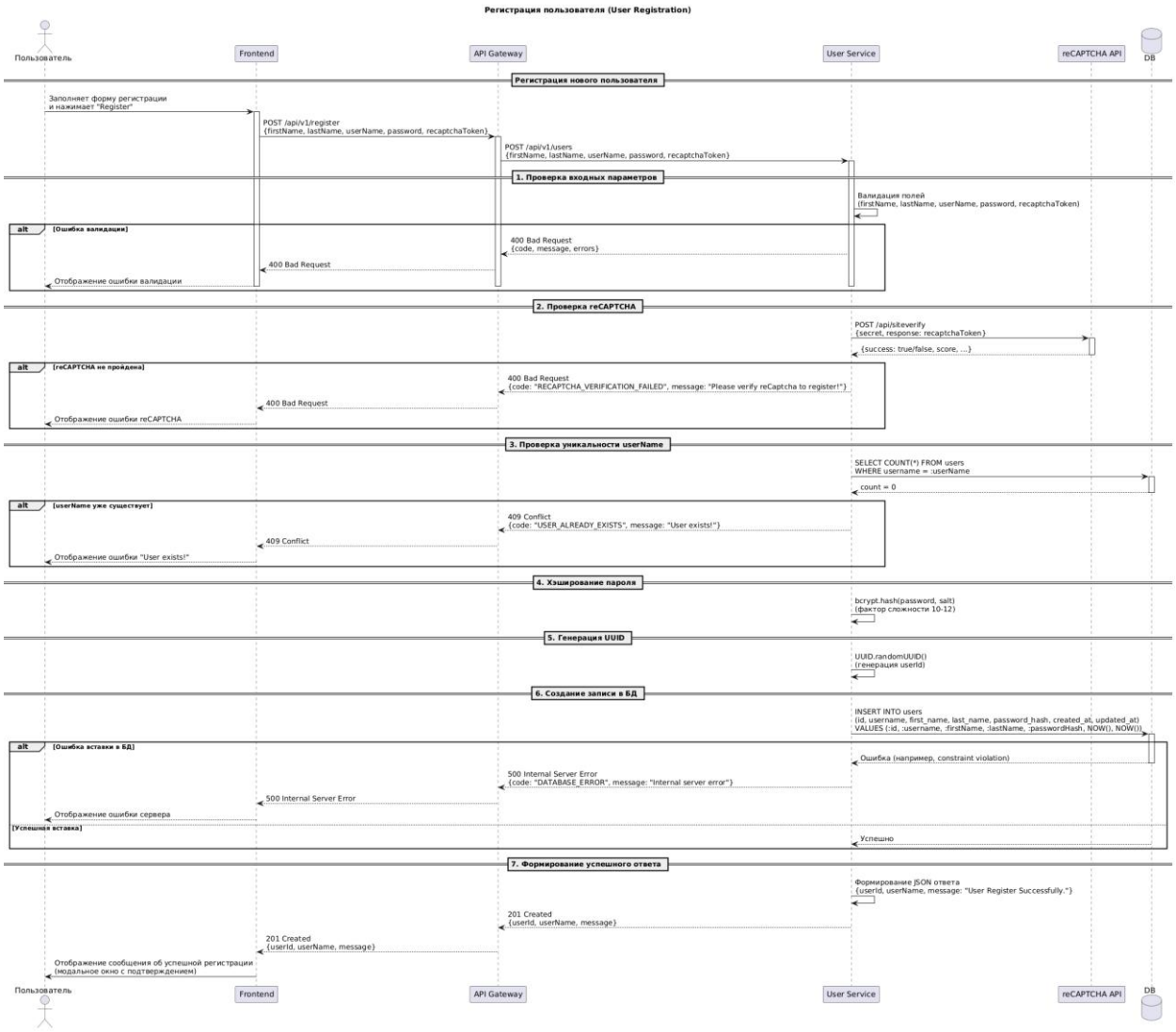
Текстовое описание работы по регистрации пользователя

1. **Проверка прав доступа на совершение операций:**
    - EP регистрации является публичным, авторизация не требуется.
2. **Проверка входных параметров:**
    - Выполняется валидация полей: firstName, lastName, userName, password, recaptchaToken.
    - Проверяется наличие всех обязательных полей.
    - Проверяется формат полей: имя и фамилия (только буквы, пробелы, дефис, длина от 1 до 50 символов).
    - Проверяется логин (латиница, цифры, подчеркивание, длина от 4 до 20 символов).
    - Проверяется пароль на соответствие требованиям безопасности (минимум 8 символов, наличие цифры, заглавной буквы, строчной буквы, спецсимвола).
    - a. Если параметры отсутствуют или некорректны, то возвращается **400 BAD REQUEST** с описанием ошибок валидации.
3. **Проверка reCAPTCHA:**
    - Выполняется запрос к Google reCAPTCHA API для верификации переданного токена.
    - a. Если reCAPTCHA токен недействителен или верификация не пройдена, то возвращается **400 BAD REQUEST** с сообщением Please verify reCaptcha to register!.
4. **Проверка уникальности userName:**
    - Выполняется запрос к **БД** для проверки существования пользователя с указанным userName.
    - a. Если пользователь с таким userName уже существует, то возвращается **409 CONFLICT** с сообщением User exists!.
5. **Хэширование пароля:**
    - Пароль хэшируется
    - a. Если ошибка при хэшировании, то возвращается **500 INTERNAL SERVER ERROR**.
6. **Генерация UUID:**
    - Генерируется уникальный идентификатор пользователя userId в формате UUID.
    - a. Если ошибка при генерации, то возвращается **500 INTERNAL SERVER ERROR**.
7. **Создание записи в базе данных:**
    - Выполняется вставка новой записи в **БД** со следующими полями:
        - id = сгенерированный UUID
        - username = userName из запроса
        - first_name = firstName из запроса
        - last_name = lastName из запроса
        - password_hash = хэш пароля
        - created_at = текущая дата и время
        - updated_at = текущая дата и время
    - a. Если ошибка при вставке в БД (нарушение уникальности, ошибка подключения и т.д.), то выполняется откат операции и возвращается **500 INTERNAL SERVER ERROR**.
8. **Формирование успешного ответа:**
    - Формируется JSON ответ с данными созданного пользователя.

- a. Данные формируются в формате:

```
json
{
  "userId": "a1b2c3d4-1234-5678-9abc-1234567890ab",
  "userName": "Ivan",
  "message": "User Register Successfully."
}
```

9. **Отправить на фронт HTTP-ответ с кодом 201 и данными в теле ответа.**